

訊號與系統

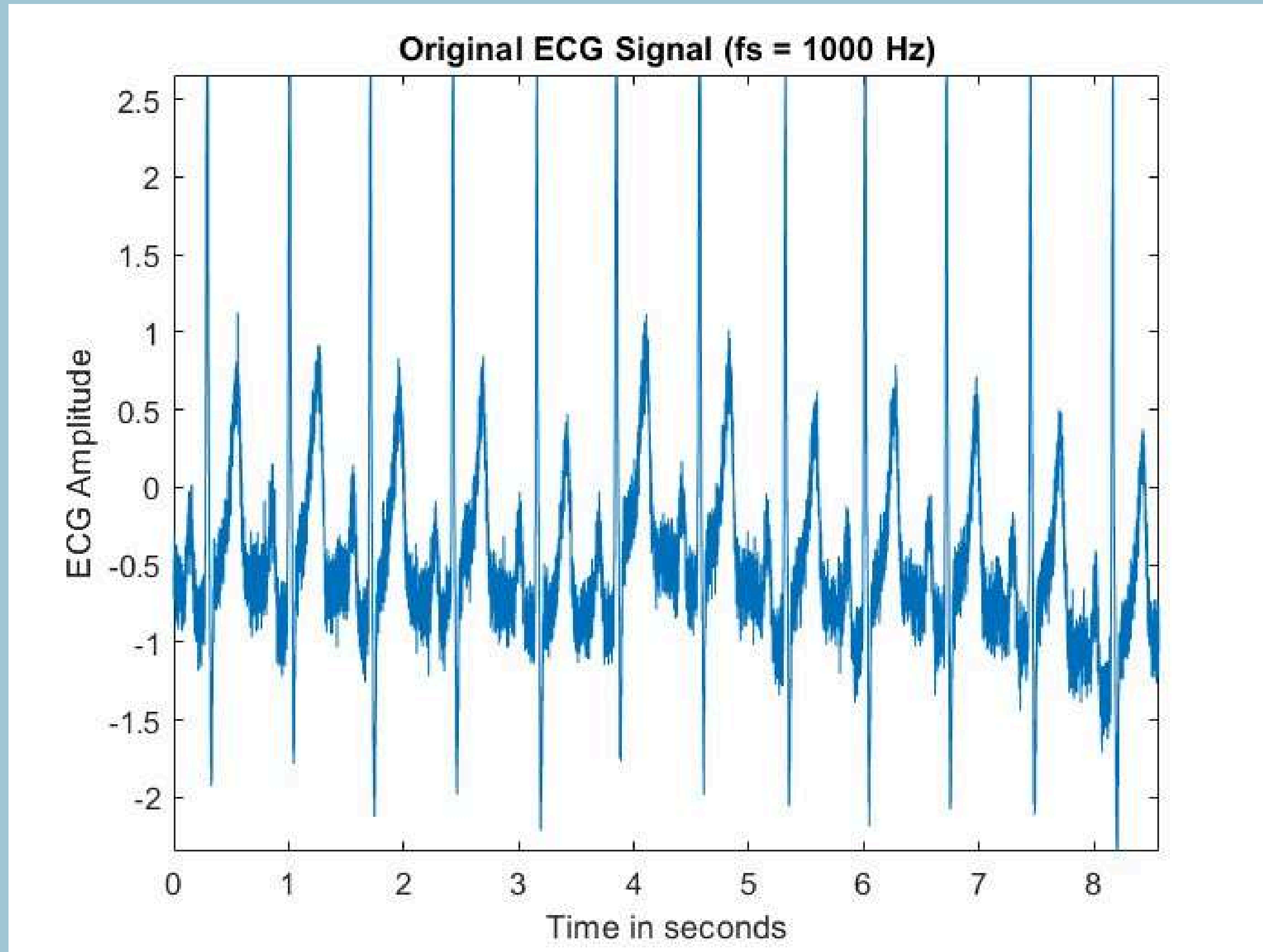
HW6

F74116217 資訊三甲 戴宇澤

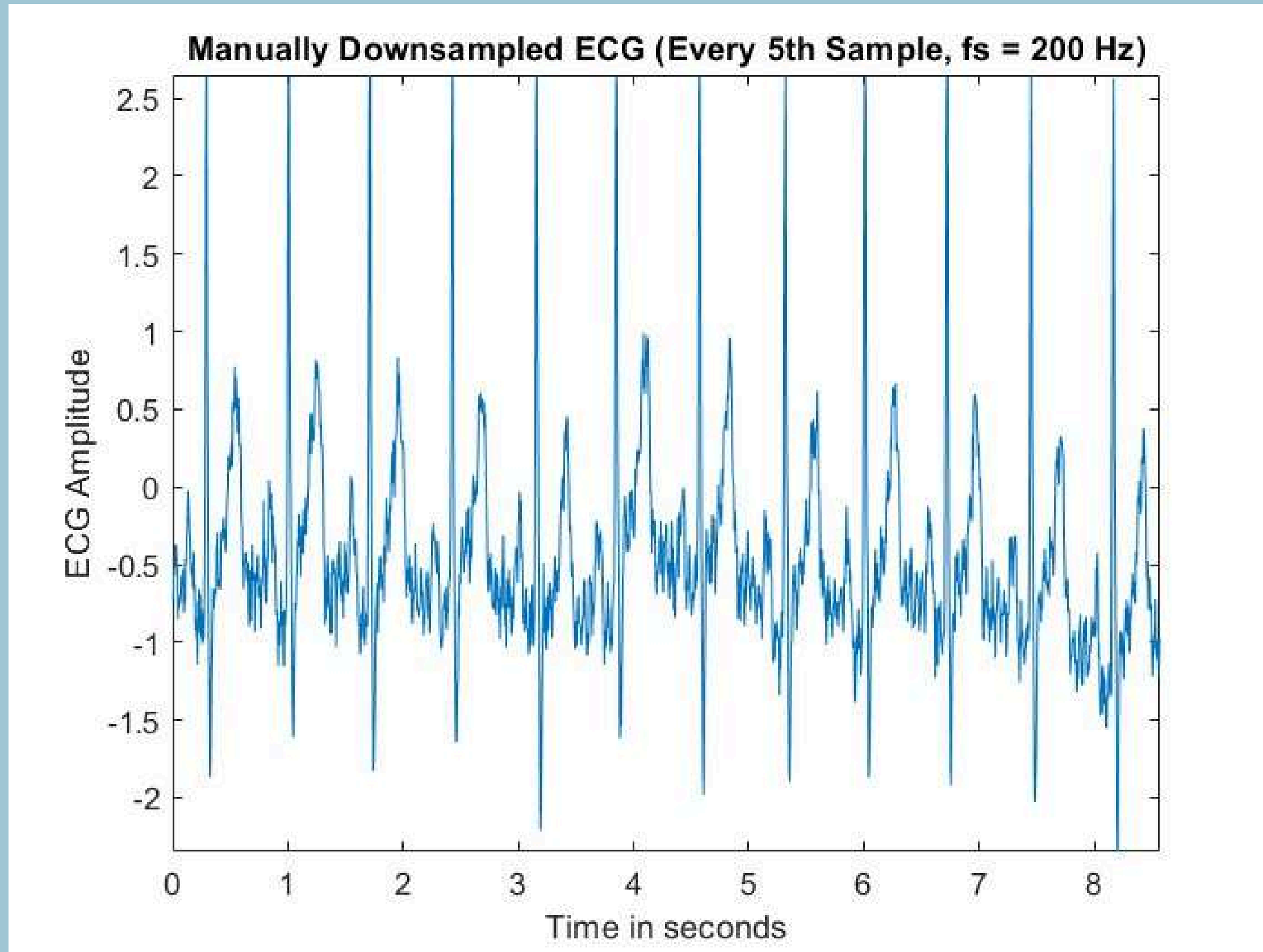
Time Domain Comparison

Original ECG vs Manulally Downsampling vs resample()

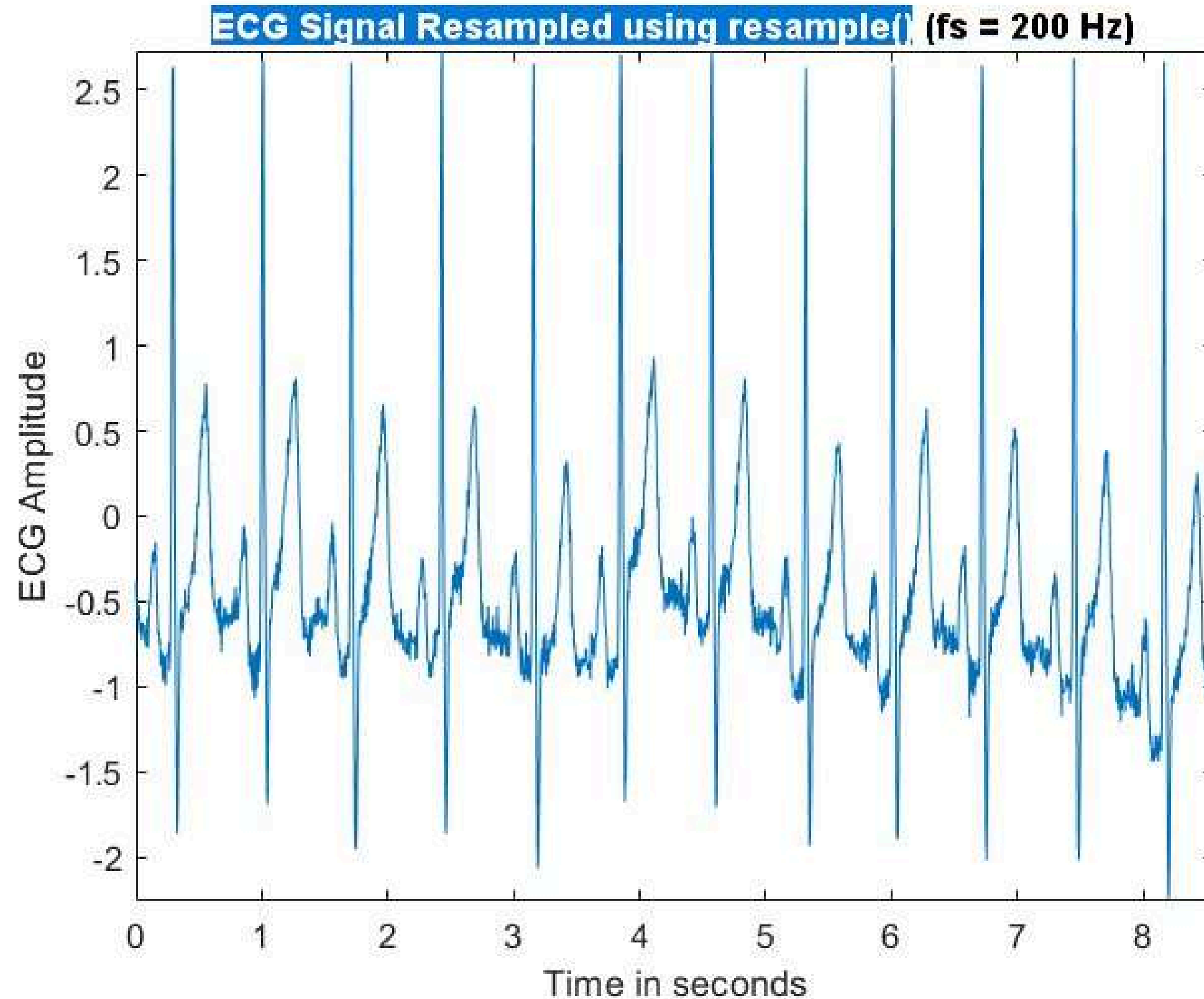
Original ECG Signal ($f_s = 1000$ Hz)



Manually Downsampled ($f_s = 200$ Hz)



Using `resample()` ($f_s = 200$ Hz)



Time Domain Comparison (Full Signals)

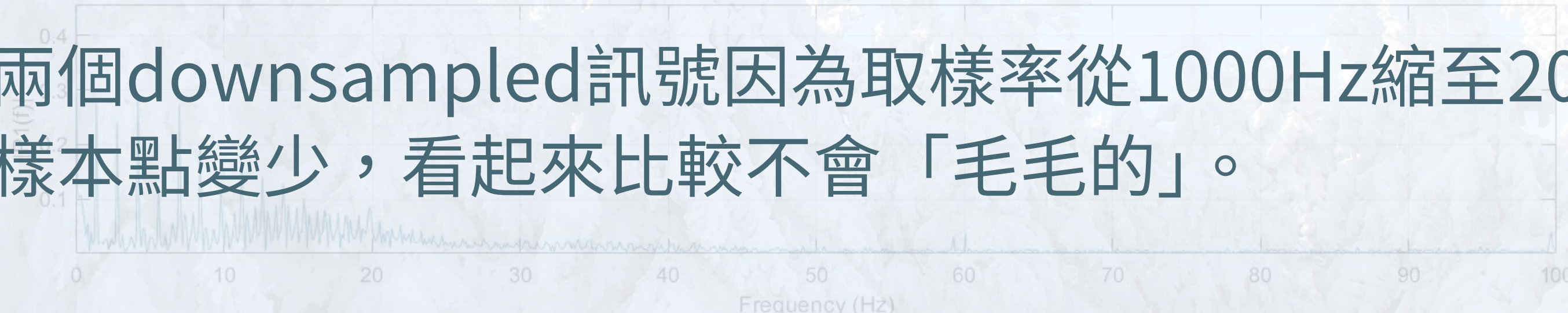
Time Domain Comparison (Full Signals)

Frequency Response of Original ECG

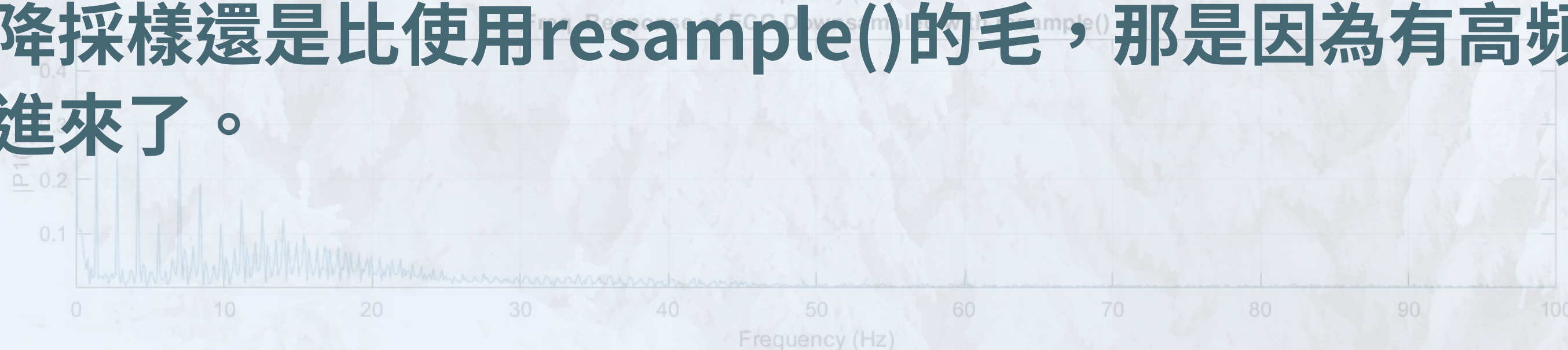


- 原訊號看起來比另外兩個downsampled 的還要「毛毛的」。

- 其他兩個downsampled訊號因為取樣率從1000Hz縮至200Hz，導致樣本點變少，看起來比較不會「毛毛的」。

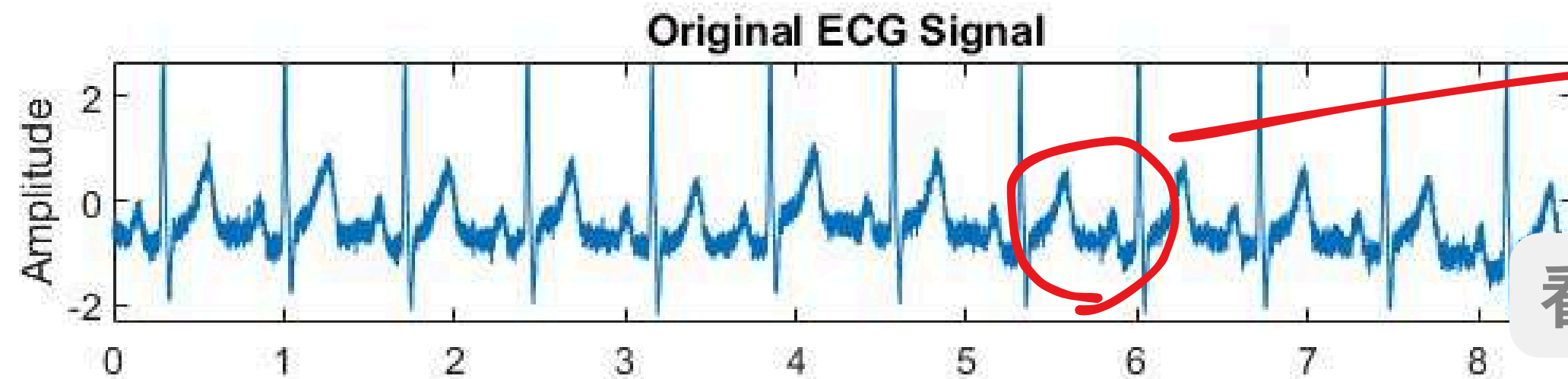


- 手動降採樣還是比使用resample()的毛，那是因為有高頻雜訊被混疊進來了。

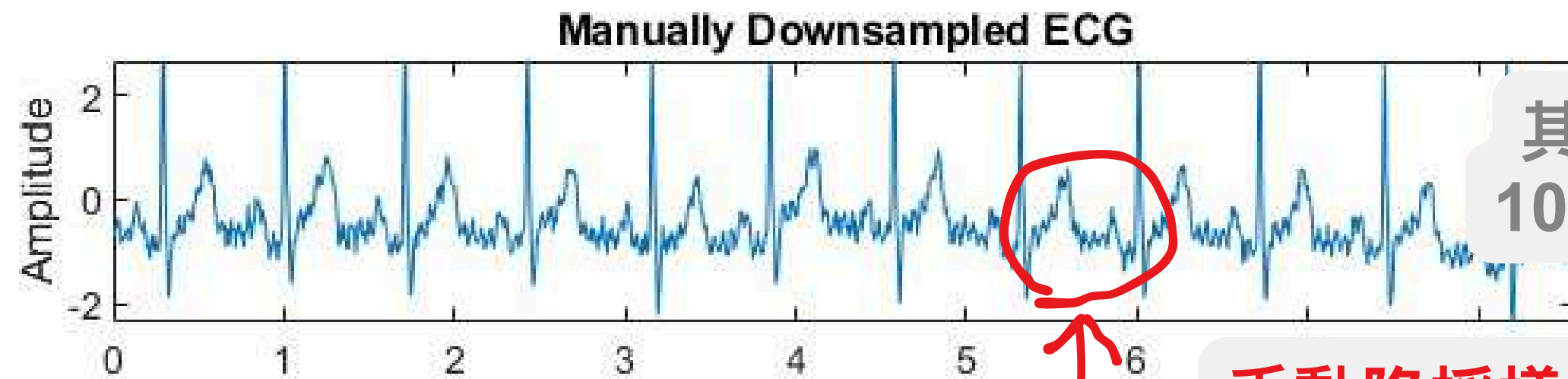


Time Domain比較結果(2)

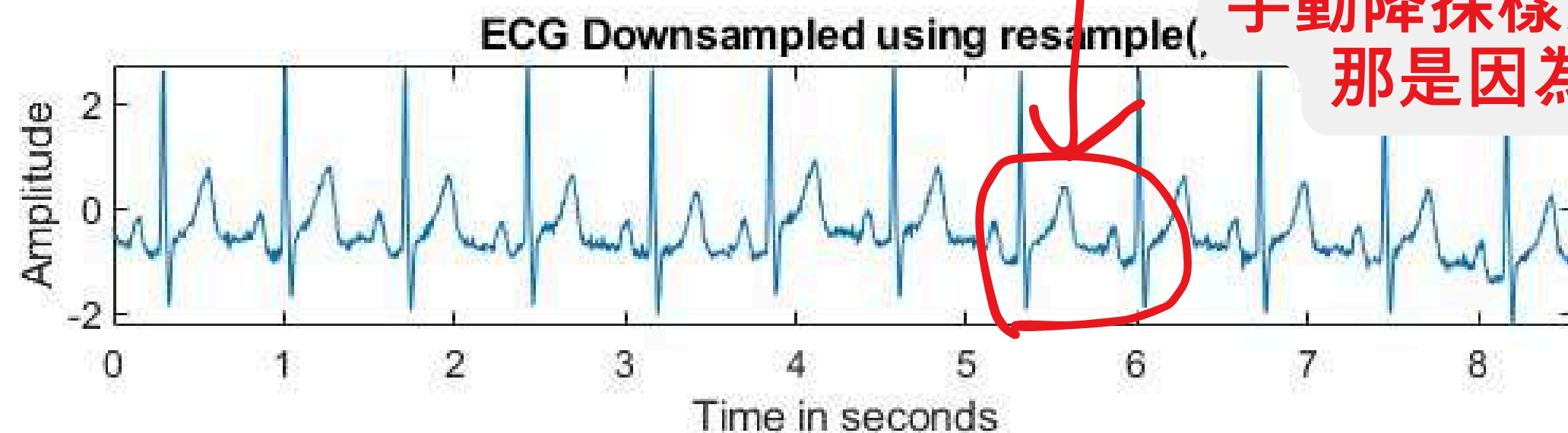
Time Domain Comparison (Full Signals)



原訊號因為雜訊
看起來比另外兩個還要「毛毛的」。



其他兩個downsampled訊號因為取樣率從
1000Hz縮至200Hz，導致樣本點變少，看起
來比較不會「毛毛的」。

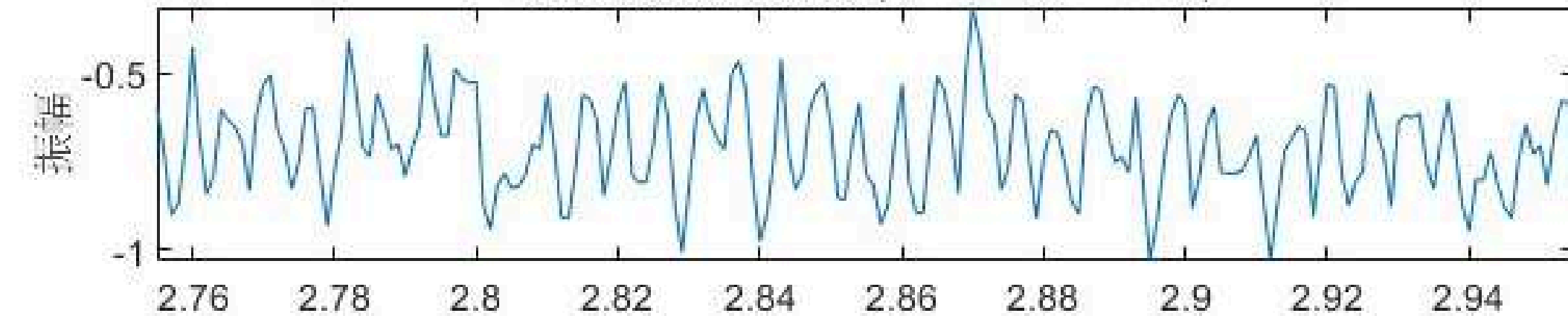


手動降採樣還是比使用resample()的毛，
那是因為有高频雜訊被混疊進來了

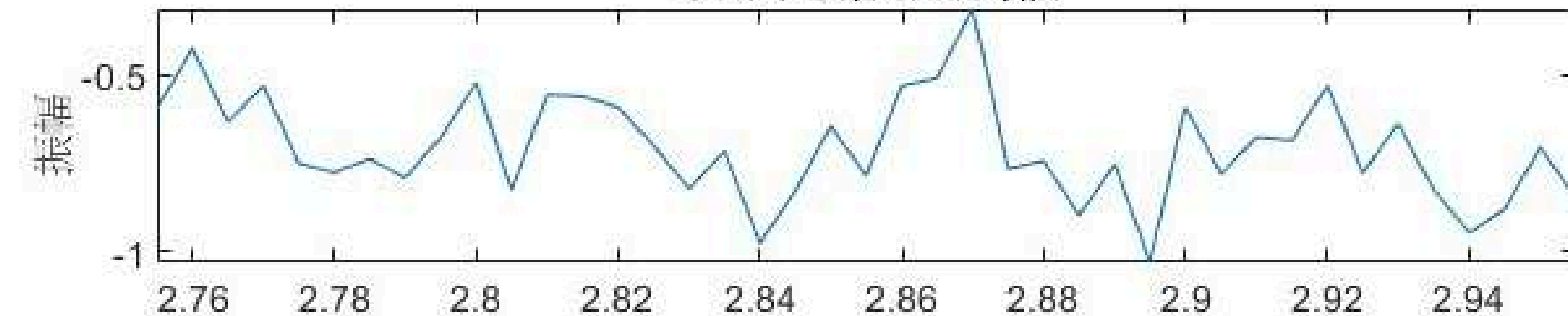
Time Domain比較結果(3)

用於量化分析的選定雜訊片段

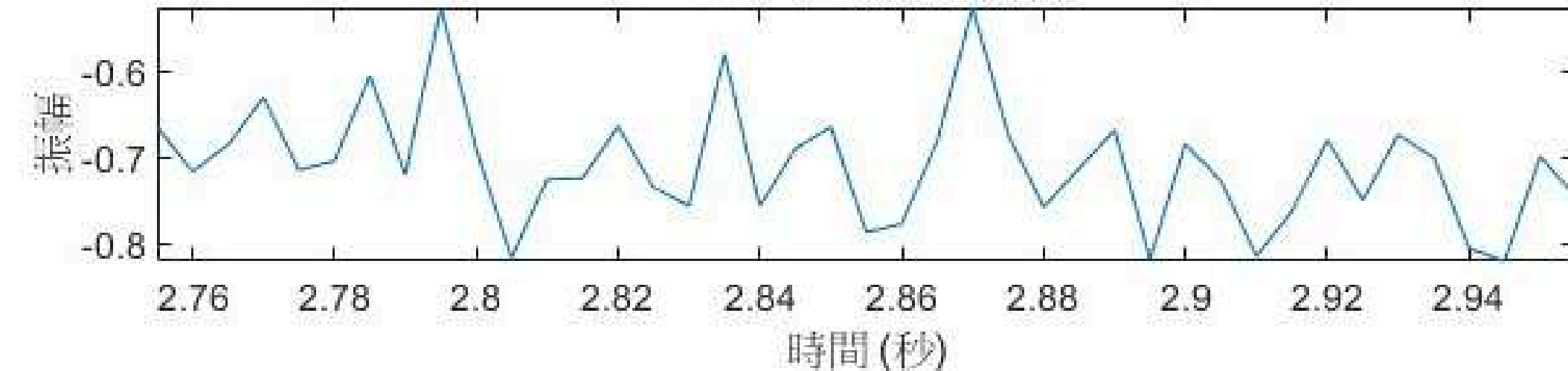
原始訊號雜訊片段 (2.755s 至 2.955s)



手動下取樣雜訊片段



Resample後雜訊片段



- 取2.755~2.955 s作為雜訊片段
- 嘗試找出各自的峰對峰值

```
>> ecg_hfn  
---- 量化分析 ----
```

1. 量化時域分析 (雜訊片段的峰對峰值):

原始訊號雜訊片段的峰對峰值: 0.72067

手動下取樣雜訊片段的峰對峰值: 0.72067

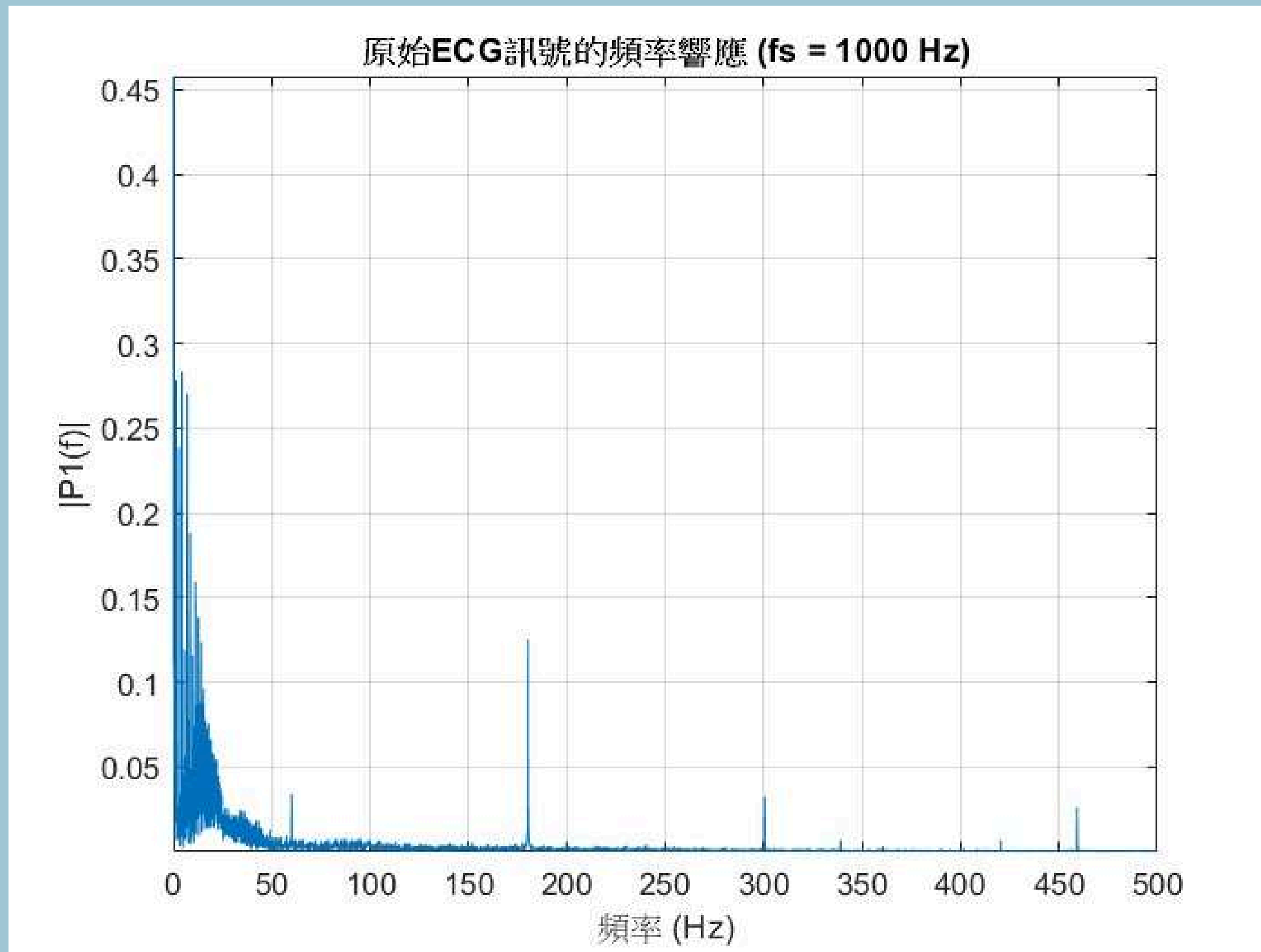
Resample後雜訊片段的峰對峰值: 0.29361

- 這告訴我們resample()幫助我們消除了高頻雜訊的影響

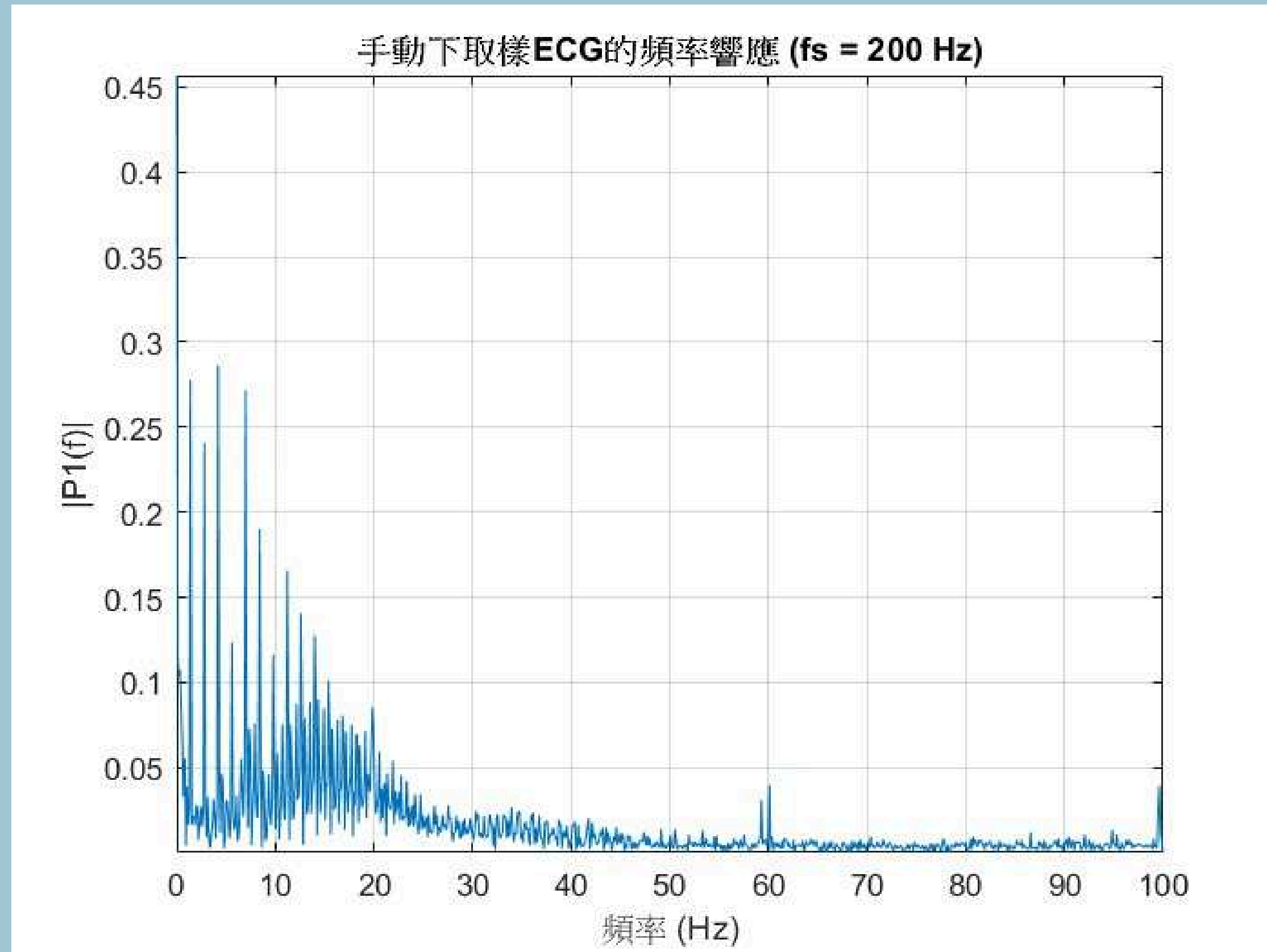
Frequency Domain Comparison

利用FFT

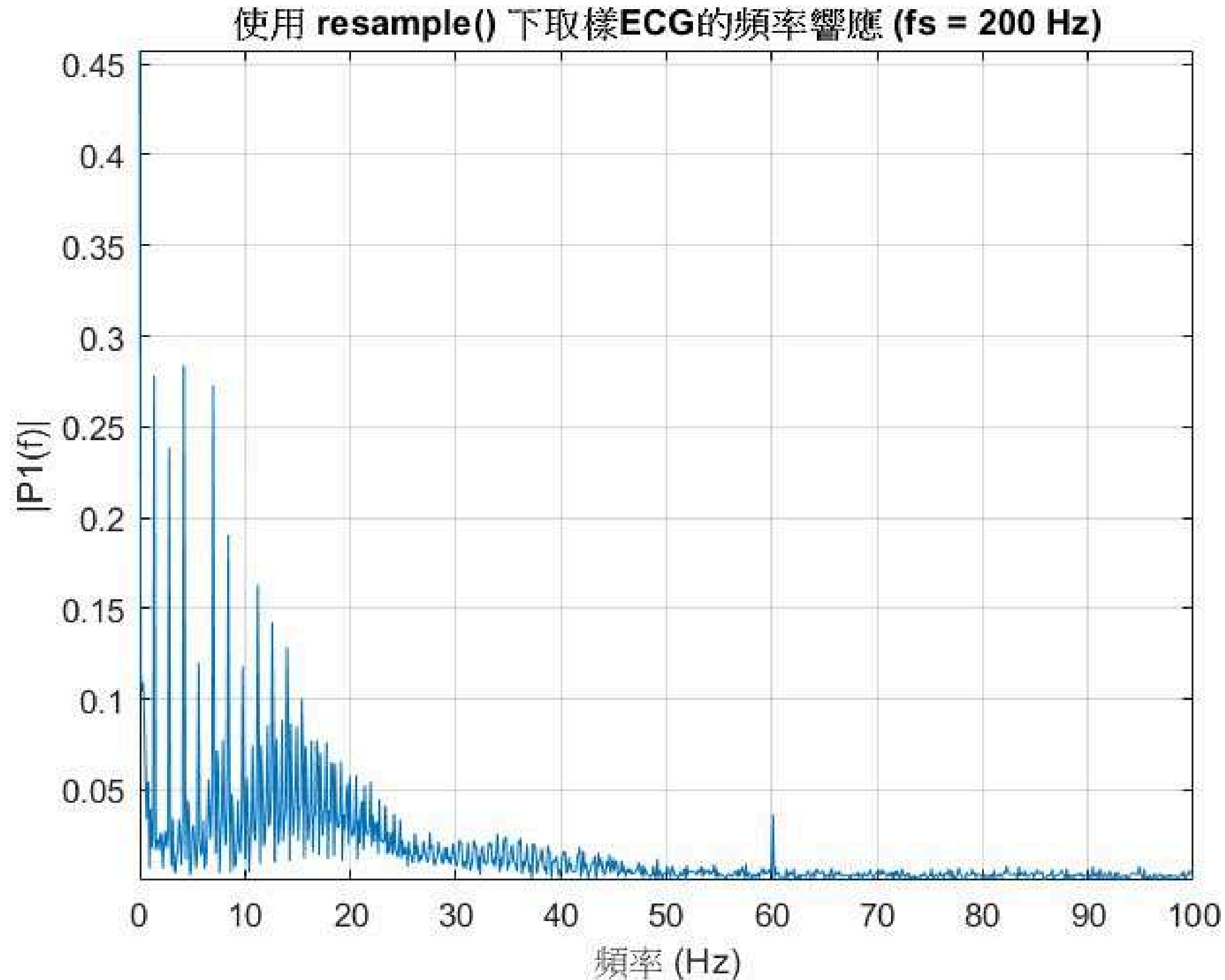
Original ECG Signal ($f_s = 1000$ Hz)



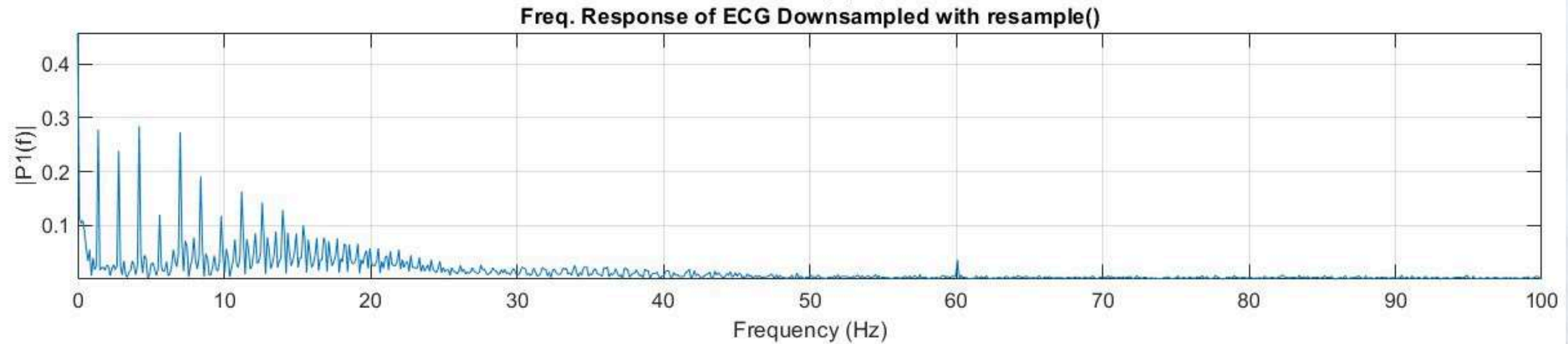
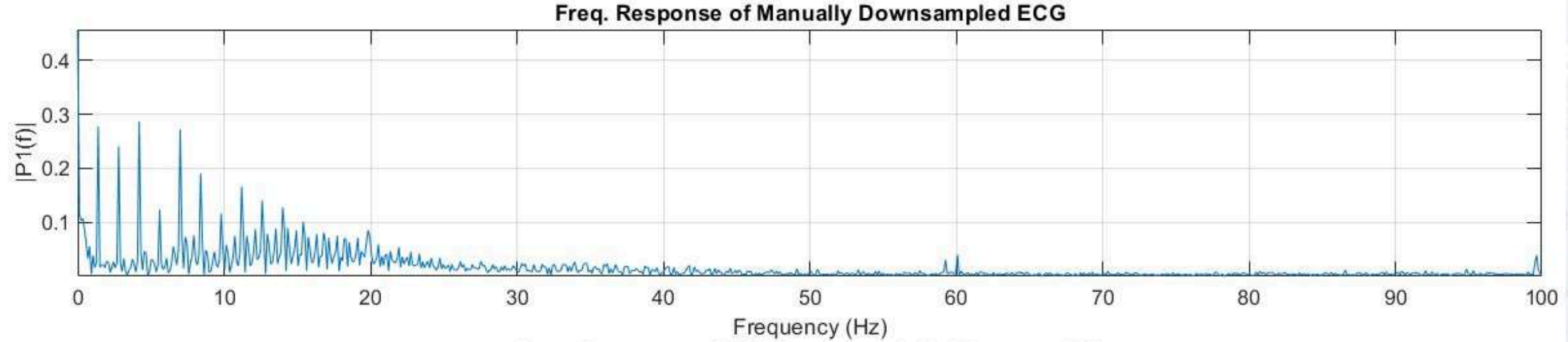
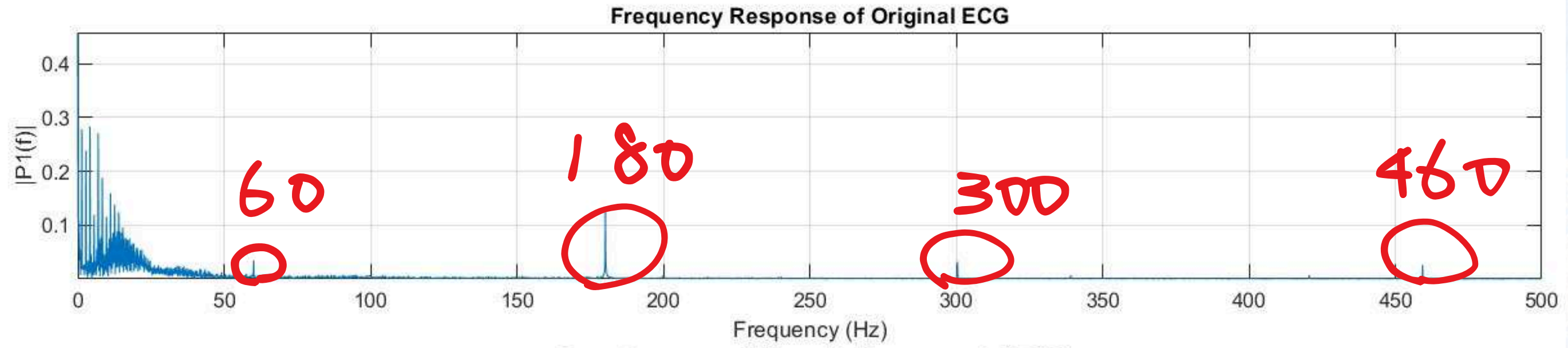
Manually Downsampled ($f_s = 200$ Hz)



Using `resample()` ($f_s = 200$ Hz)

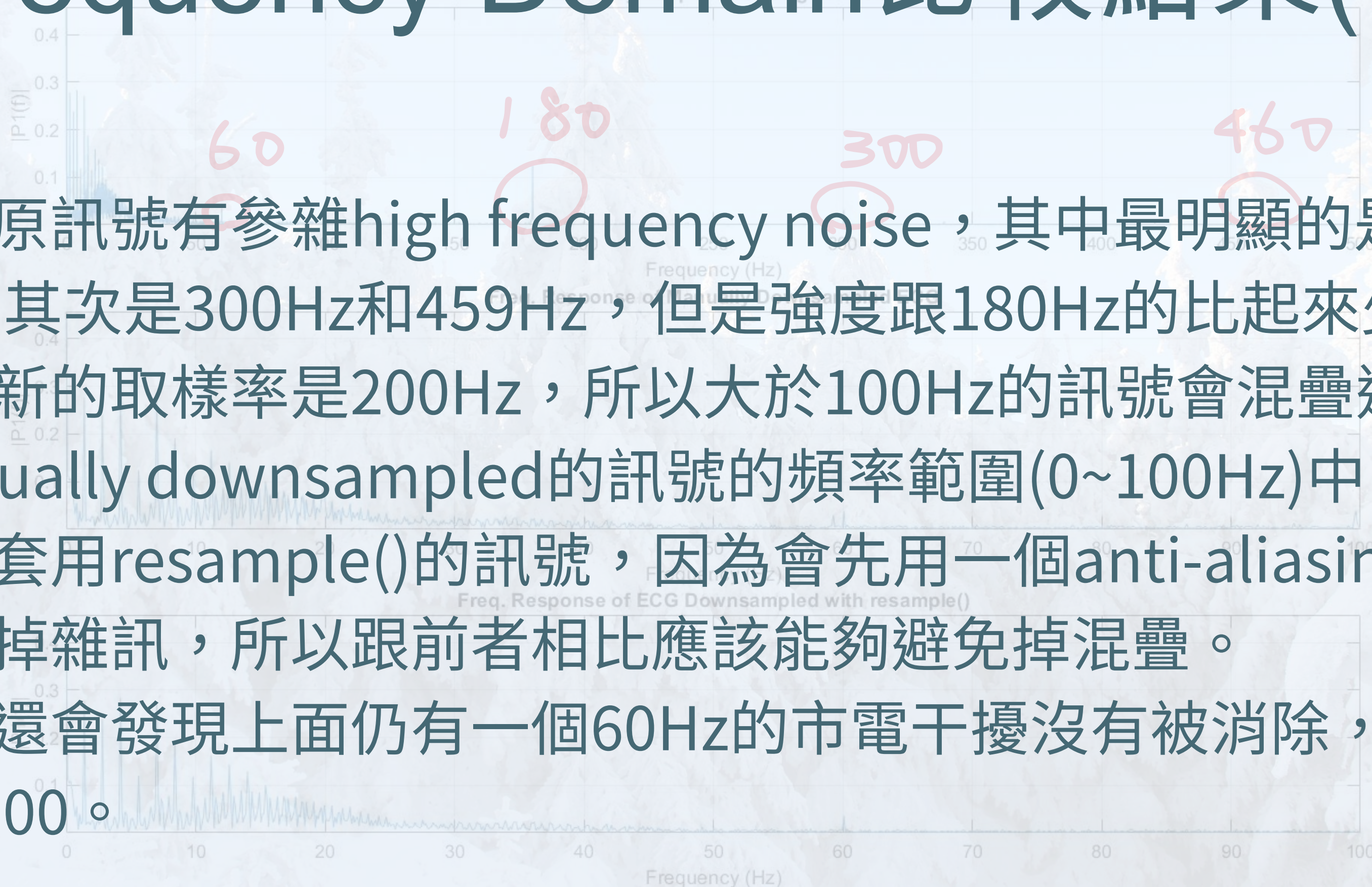


Frequency Domain Comparison (Full Signals)



Frequency Domain比較結果(1)

- 因為原訊號有參雜high frequency noise，其中最明顯的是180Hz的，其次是300Hz和459Hz，但是強度跟180Hz的比起來少一截
- 因為新的取樣率是200Hz，所以大於100Hz的訊號會混疊進manually downsampled的訊號的頻率範圍(0~100Hz)中。
- 至於套用resample()的訊號，因為會先用一個anti-aliasing filter過濾掉雜訊，所以跟前者相比應該能夠避免掉混疊。
- 我們還會發現上面仍有一個60Hz的市電干擾沒有被消除，因為 $60 < 100$ 。

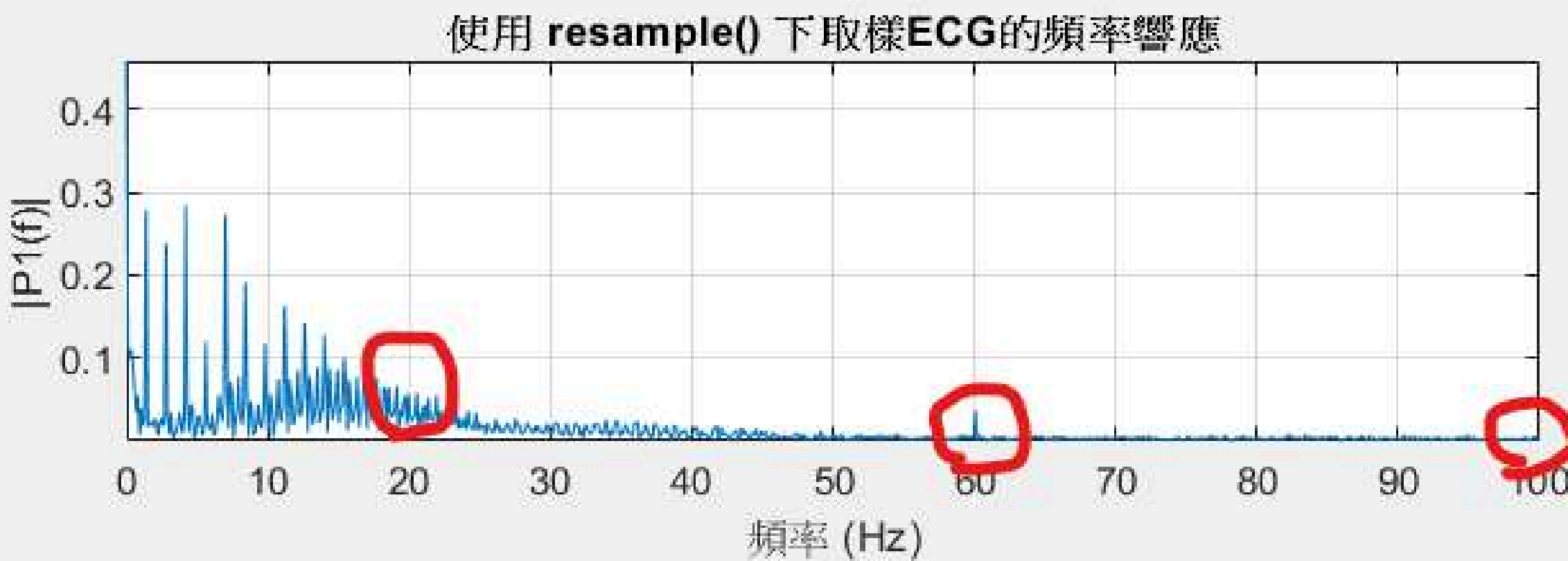


Frequency Domain Comparison (Full Signals)

Frequency Domain Comparison (Full Signals)

Frequency Response of Original ECG

Frequency Domain比較結果(2)



取三個比較明顯的雜訊來觀察混疊現象。

上表是有混疊的，與使用 `resample()` 的形成對比

原雜訊	混疊後
180 hz	20 hz
300 hz	100 hz
459 hz	59 hz

Frequency Domain比較結果(3)

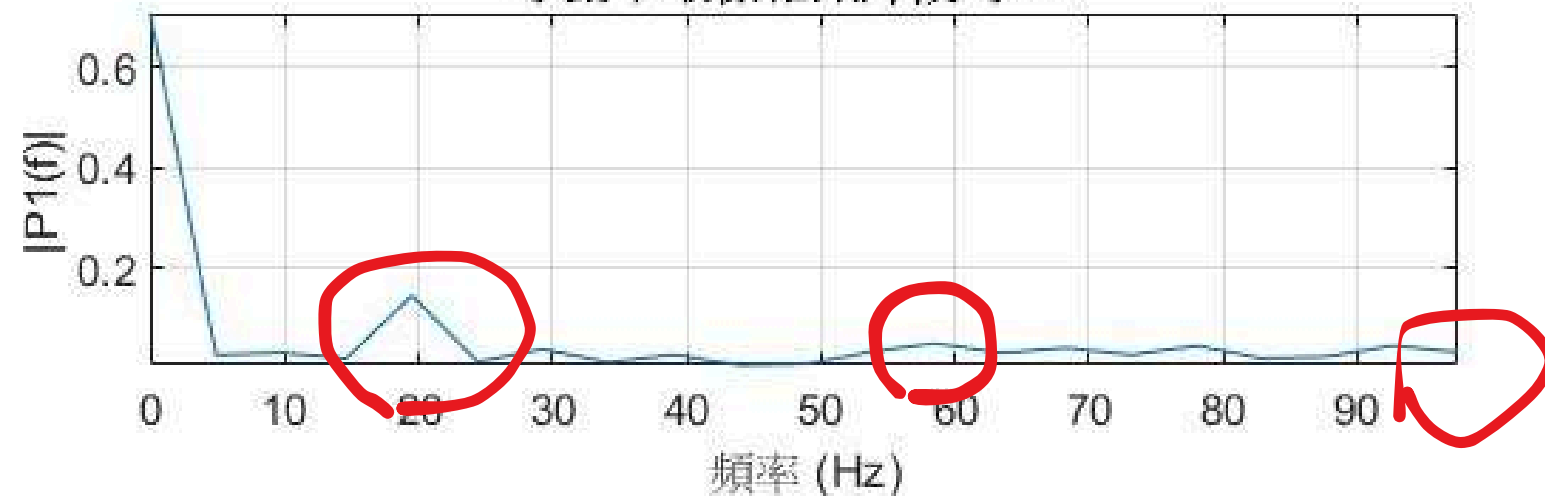
- 取2.755~2.955 s作為雜訊片段觀察混疊現象。
- 在20Hz處混疊尤其明顯，因為原180Hz雜訊的能量相對最高

選定雜訊片段的頻域比較

原始雜訊片段的FFT



手動下取樣雜訊片段的FFT



Resample後雜訊片段的FFT



3. 量化特定高頻雜訊的混疊情況：

檢查原始 180 Hz 雜訊混疊至 ~20 Hz (頻帶: [18, 22] Hz):

混疊頻帶1能量 (手動下取樣): 0.021484

混疊頻帶1峰值振幅 (手動下取樣): 0.14657

混疊頻帶1能量 (Resample): 0.00038655

混疊頻帶1峰值振幅 (Resample): 0.019661

檢查原始 300 Hz 雜訊混疊至 ~100 Hz (頻帶: [95, 100] Hz):

混疊頻帶2能量 (手動下取樣): 0.0011888

混疊頻帶2峰值振幅 (手動下取樣): 0.034479

混疊頻帶2能量 (Resample): 0.00010265

混疊頻帶2峰值振幅 (Resample): 0.010132

檢查原始 459 Hz 雜訊混疊至 ~59 Hz (頻帶: [57, 61] Hz):

混疊頻帶3能量 (手動下取樣): 0.0026952

混疊頻帶3峰值振幅 (手動下取樣): 0.051916

混疊頻帶3能量 (Resample): 0.0015096

混疊頻帶3峰值振幅 (Resample): 0.038853



謝謝~